

Organ Transplantation — زراعة الأعضاء

Critical Care Nursing Summary | ملخص محاضرة العناية المركزة — Dr. Abdelrahman Elzefzaf

ملخص شامل لمحاضرة زراعة الأعضاء

Introduction

المقدمة

Organ transplantation = moving a whole or partial organ from one body to another, to replace the recipient's damaged/failing organ with a healthy, working one.

زراعة الأعضاء: نقل عضو كامل أو جزء منه من جسم إلى آخر لاستبدال عضو المريض التالف أو الفاشل بعضو سليم يعمل بكفاءة.

Organ transplants → "life saving". **Tissue transplants** → "life enhancing".

زراعة الأعضاء تُعد "منقذة للحياة"، أما زراعة الأنسجة فتُعد "محسنة لجودة الحياة".

Donor Individual who provides the organ.

المتبرع: الشخص الذي يقدم العضو.

Recipient Individual who receives the organ.

المستقبل (المتلقي): الشخص الذي يستقبل العضو.

Transplantable Organs القابلة للزرع

- Liver — الكبد
- Cornea — القرنية
- Lung — الرئة
- Intestine — الأمعاء
- Bone marrow — نخاع العظم
- Kidney — الكلى
- Pancreas — البنكرياس
- Heart — القلب
- Face — الوجه

Also includes **cells & tissues**: neuronal cells, corneal tissue, skin, blood vessels, pancreatic islets.

كما تشمل خلايا وأنسجة أخرى: الخلايا العصبية، نسيج القرنية، الجلد، الأوعية الدموية، وجزر البنكرياس.

Types of Donor

أنواع المتبرعين

Living Donor

Remains alive, donates a renewable organ/part of an organ in which the remaining organ can regenerate (e.g., single kidney, partial liver).

المتبرع الحي: يظل المتبرع على قيد الحياة، ويتبرع بعضو متجدد أو جزء منه يستطيع التعافي (مثل التبرع بكلية واحدة أو جزء من الكبد).

Deceased Donor

Formerly "cadaveric" — declared brain-dead, organs kept viable by ventilators (e.g., heart, stomach).

المتبرع المتوفى (سابقاً "جثماني"): أعلن موته دماغياً، وتُحفظ أعضاؤه حية بأجهزة التنفس الصناعي (مثل القلب، المعدة).

Milestones

- 1905** First cornea transplant
- 1950** First kidney transplant
- 1967** First heart transplant
- 2008** First baby from transplanted ovary
- 2013** First entire face transplant

محطات تاريخية: 1905 أول زراعة قرنية، 1950 أول زراعة كلى، 1967 أول زراعة قلب، 2008 أول طفلة من مبيض مزروع، 2013 أول زراعة وجه كامل.

Types of Transplantation (1) أنواع الزرع

Autograft

Transfer of tissue/organ from one body site to another **in the same individual**.

الطعم الذاتي: نقل نسيج أو عضو من موضع لآخر في نفس الجسم.

Isograft

Transfer of tissue/organ between **genetically identical individuals** (e.g., identical twins).

الطعم المتطابق: نقل نسيج أو عضو بين أفراد متطابقين جينياً (مثل التوائم المتطابقة).

Allograft

Transfer of organ/tissue between **genetically different individuals of the same species** (most common in human transplants).

الطعم المغاير: نقل عضو أو نسيج بين أفراد مختلفين جينياً من نفس النوع (الأكثر شيوعاً في زراعة الأعضاء البشرية).

Types of Transplantation (2) أنواع الزرع

Xenograft

Transplant of organ/tissue **from one species to another** (e.g., pig valve → human).

الطعم الحيواني المغاير: زراعة عضو أو نسيج من نوع لآخر (مثل صمام خنزير في الإنسان).

Split Transplantation

An organ from a deceased donor (specifically liver) may be divided between **two recipients** (e.g., adult and child).

الزرع المنقسم: قد يُقسم عضو من متبرع متوفى (خاصة الكبد) بين مستقبليين (مثل بالغ وطفل).

Domino Transplantation

The **complete set** of organ is transplanted (e.g., in cystic fibrosis both lungs are replaced together).

Graft Rejection & Its Types

Immune Components Involved

- Antigen Presenting Cells** — dendritic cells, macrophages, activated B-cells
- B-cells & Antibodies**
- T-cells**
- Other cells** — natural killer cells, monocytes

مكونات الجهاز المناعي المشاركة في رفض الطعم: الخلايا المقدمة للمستضد (المتغصنة، البلاعم، الخلايا البائية المنشطة)، الخلايا البائية والأجسام المضادة، الخلايا التائية، وخلايا أخرى (القاتلة الطبيعية والأحادية).

Hyper-acute

Begins within minutes/hours after host's blood vessels are anastomosed to graft vessels.

الرفض الفائق الحدة: يبدأ خلال دقائق أو ساعات بعد ربط أوعية المتلقي بأوعية الطعم.

Acute

Begins after the first week of transplantation.

الرفض الحاد: يبدأ بعد الأسبوع الأول من الزراعة.

Chronic

Occurs in solid organs (heart, lungs) — loss of graft function over a prolonged period, usually after 4–5 years.

الرفض المزمن: يحدث في الأعضاء الصلبة (القلب، الرئتين) مع فقدان وظيفة الطعم تدريجياً، وغالباً بعد 4-5 سنوات من الزراعة.

رفض الطعم وأنواعه

Rejection Treatment

علاج الرفض

Hyper-acute & Acute → treated by **removal of tissue/organ**.

الرفض الفائق الحدة والحاد: يُعالجان باستئصال النسيج أو العضو.

Chronic → considered **irreversible**, treated only by **retransplantation**.

الرفض المزمن: يُعتبر غير قابل للعكس، ولا يُعالج إلا بإعادة الزراعة.

Immunosuppressive Therapy

Given as high doses for a short period of time:

- Corticosteroids (e.g., hydrocortisone)
- Anti-proliferatives (e.g., mycophenolic acid)
- Calcineurin inhibitors (e.g., cyclosporine)

العلاج المثبط للمناعة: يُعطى بجرعات عالية لفترة قصيرة، ويشمل: الكورتيكوستيرويدات (مثل الهيدروكورتيزون)، مضادات التكاثر

(مثل حمض المايكوفينوليك)، ومثبطات الكالسيوم (مثل السيكلوسبورين).

الزرع التتبعي (الدومينو): يُزرع المجموعة الكاملة للعضو، كما في التليف الكيسي حيث يتم استبدال الرئتين معًا.